Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **001 TRABAJOS PRELIMINARES** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **01.01.01 ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANIA**

Rendimiento **mes/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : mes **1,200.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0410070004	SC ALQUILER DE CASA PARA ALMACÉN	mes		1.0000	1,200.00	1,200.00
						1,200.00

Partida **01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60m x 2.40m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,361.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	20.00	160.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	14.85	118.80
						278.80
	Materiales					
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		1.0000	4.00	4.00
0207010005	PIEDRA MEDIANA	m3		0.1890	120.00	22.68
0207030001	HORMIGON	m3		0.3825	120.00	45.90
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.6700	27.00	45.09
0218020001	PERNO HEXAGONAL	und		20.0000	1.19	23.80
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		110.2300	5.00	551.15
0231050001	TRIPLAY	pln		8.6400	35.00	302.40
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.4320	30.00	12.96
0254010002	GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD	und		1.0000	75.00	75.00
						1,082.98

Partida **01.01.03 MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **7,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0303010024	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	glb		1.0000	7,000.00	7,000.00
						7,000.00

Partida **01.02.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **2,244.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	0.1250	1.0000	14.85	14.85
						14.85
	Materiales					
02310000010005	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 2"X1.25m	pza		102.0000	5.00	510.00
02410200010007	CINTA NORMALIZADA DE SEÑALIZACIÓN	m		4,300.0000	0.40	1,720.00
						2,230.00

Partida **01.02.02 RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **1,308.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0267100004	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	und		3.0000	150.00	450.00
0267100012	EXTINTOR 6KG TIPO B	und		3.0000	145.00	435.00
0267100013	EXTINTOR 6KG TIPO C	und		3.0000	141.00	423.00
						1,308.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **001** **TRABAJOS PRELIMINARES** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **01.03.01** **MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0237100002	CILINDRO METÁLICO COLOR VERDE 55 GL	und		1.0000	100.00	100.00
0237100003	CILINDRO METÁLICO COLOR MARRÓN 55 GL	und		1.0000	100.00	100.00
0237100004	CILINDRO METÁLICO COLOR ROJO 55 GL	und		1.0000	100.00	100.00
						300.00

Partida **01.03.02** **PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **450.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
02671000050001	BOTIQUIN PARA LA OBRA	sem		3.0000	100.00	300.00
0291030001	PROGRAMA DE CONTINGENCIA	glb		1.0000	150.00	150.00
						450.00

Partida **01.03.03** **PROGRAMA DE CONTINGENCIAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **150.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0291030001	PROGRAMA DE CONTINGENCIA	glb		1.0000	150.00	150.00
						150.00

Partida **01.03.04** **CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Rendimiento **ser/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : ser **116.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	3.0000	4.8000	14.85	71.28
						103.28
	Materiales					
02130200020001	CAL HIDRATADA BOLSA 14 kg	bol		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	103.28	3.10
						3.10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002** **CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **02.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **02.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **02.02.02** **REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0533	16.00	0.85
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	14.85	3.96
						10.14
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.14	0.30
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.2667	60.00	16.00
						16.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002** **CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.02.03** **ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1000	16.00	1.60
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						16.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	16.45	0.82
						0.82

Partida **02.02.04** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1000	16.00	1.60
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						16.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.45	0.49
						0.49

Partida **02.03.01** **CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=4"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0570	137.50	7.84
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0460	132.50	6.10
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0070	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.2100	27.00	5.67
						19.65
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.60	0.17
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0400	15.00	0.60
						0.77

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002 CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.03.02** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m3 **437.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	6.0000	1.6000	14.85	23.76
						44.03
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5300	137.50	72.88
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5200	132.50	68.90
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1500	6.00	0.90
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
						385.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	44.03	1.32
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.2667	8.00	2.13
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						7.45

Partida **02.03.03** **CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTACION F'c=140kg/cm2 + 30% P.G.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m3 **139.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	20.00	4.57
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.1143	16.00	1.83
0101010005	PEON	hh	6.0000	1.3714	14.85	20.37
						26.77
	Materiales					
02070100050002	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3		0.0800	127.50	10.20
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1500	132.50	19.88
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0960	6.00	0.58
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		2.9000	27.00	78.30
						108.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	26.77	0.80
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.2286	15.00	3.43
						4.23

Partida **02.04.01** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002** **CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **02.04.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **02.05.01** **TARRAJEO IMPERMEABILIZADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2667	14.85	3.96
						14.63
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1100	40.00	4.40
						11.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.63	0.44
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.46

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002 CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.1067	16.00	1.71
0101010005	PEON	hh	0.8000	0.4267	14.85	6.34
						18.72
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1200	27.00	3.24
						5.53
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.72	0.56
						0.56

Partida **02.05.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **13.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1600	14.85	2.38
						8.78
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.1000	1.20	0.12
0240010008	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0440	35.00	1.54
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.0400	15.00	0.60
0240150002	SELLADOR	gal		0.0600	35.00	2.10
						4.36
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.78	0.26
						0.26

Partida **02.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" a 2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **180.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	20.00	26.67
0101010005	PEON	hh	0.8000	1.0667	14.85	15.84
						42.51
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		1.0300	132.50	136.48
						136.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.51	1.28
						1.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002 CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.06.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" a 1"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **198.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	20.00	26.67
0101010005	PEON	hh	0.8000	1.0667	14.85	15.84
						42.51
	Materiales					
0207010009	GRAVILLA	m3		1.0300	150.00	154.50
						154.50
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.51	1.28
						1.28

Partida **02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **269.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1600	16.00	2.56
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						46.44
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010005	TAPA METÁLICA DE 0.60x0.60m e=1/8"	und		1.0000	200.00	200.00
0272010088	CANDADO 45mm	und		1.0000	20.00	20.00
						221.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	46.44	1.39
						1.39

Partida **02.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 X 0.80 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **299.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1600	16.00	2.56
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						46.44
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010007	TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80m e=1/8"	und		1.0000	250.00	250.00
						251.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	46.44	1.39
						1.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **002 CAPTACIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **02.07.03 ACCESORIOS CAPTACION LIMPIEZA REBOSE 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **126.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020028	TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE 2"	m		3.0000	4.00	12.00
02051000020010	CODO PVC CP 2" X 90°	und		1.0000	3.50	3.50
02150700010003	TAPON PVC SAP 2" PERFORADO(3/16")	und		1.0000	3.50	3.50
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0200	100.00	2.00
02191500010001	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 12" X 24"	und		1.0000	70.00	70.00
0253150031	UNION SP PVC SAL 2"	und		2.0000	3.00	6.00
0267110022	CONO DE REBOSE PVC 4"x2"	und		1.0000	15.00	15.00
						112.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003** **CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **03.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **03.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **03.02.02** **NIVELACION Y COMPACTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **6.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	14.85	0.99
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0667	20.50	1.37
						2.45
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	6.00	0.05
						0.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.45	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0667	60.00	4.00
						4.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003** **CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.02.03** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **15.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						14.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.85	0.45
						0.45

Partida **03.03.01** **CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **348.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	137.50	78.38
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5600	132.50	74.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1840	6.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						342.95
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	5.60	0.06
						0.06

Partida **03.03.02** **DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **246.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3636	20.00	7.27
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.9091	14.85	43.20
						56.29
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0184	6.00	0.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						189.38
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	56.29	0.56
						0.56

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003 CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.04.01** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA C. REPARTIDORA DE CAUDAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **525.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						82.56
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	137.50	116.88
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	132.50	55.65
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1840	6.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7400	27.00	262.98
						436.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	82.56	2.48
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
						6.75

Partida **03.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **03.04.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003** **CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.05.01** **TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE E=0.02m**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	14.85	4.95
						18.28
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0300	112.50	3.38
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1000	40.00	4.00
						11.92
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.28	0.55
03010600020008	REGLA METALICA	und		1.0000	5.00	5.00
						5.55

Partida **03.05.02** **TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.1067	16.00	1.71
0101010005	PEON	hh	0.8000	0.4267	14.85	6.34
						18.72
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1200	27.00	3.24
						5.53
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.72	0.56
						0.56

Partida **03.06.01** **PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **13.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1600	14.85	2.38
						8.78
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.1000	1.20	0.12
0240010008	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0440	35.00	1.54
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.0400	15.00	0.60
0240150002	SELLADOR	gal		0.0600	35.00	2.10
						4.36
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.78	0.26
						0.26

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003** **CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.07.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA EN CÁMARA DE REUNION 4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **258.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0667	16.00	1.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	14.85	4.95
						19.35
	Materiales					
0204180008	PLANCHA DE PVC 0.84X0.70m e=15mm	und		1.0000	125.00	125.00
02051300010005	TRANSICIONES PVC-SAP 4"	und		1.0000	35.00	35.00
02051900020009	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 4"	und		2.0000	4.50	9.00
0215050002	UNION UNIVERSAL CPVC	und		2.0000	4.00	8.00
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0500	100.00	5.00
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.2500	1.00	1.25
0246090001	BRIDA	und		1.0000	20.00	20.00
02901000020017	PERFIL DE ALUMINIO TIPO U L=0.90m	und		1.0000	35.00	35.00
						238.25
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.35	0.58
						0.58

Partida **03.07.02** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA EN CÁMARA DE REUNION 4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **160.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0667	16.00	1.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	14.85	4.95
						19.35
	Materiales					
02050700020030	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 4" X 5 m	m		0.7000	4.00	2.80
02051000010018	CODO PVC SAP S/P 4" X 90°	und		6.0000	3.80	22.80
0215040001	ADAPTADOR CPVC	und		4.0000	4.50	18.00
0215050002	UNION UNIVERSAL CPVC	und		4.0000	4.00	16.00
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0700	100.00	7.00
0219140005	NIPLE PVC SAP 1/2" X 2"	und		2.0000	2.50	5.00
0219140006	NIPLE PVC SAP 2" X 4"	und		2.0000	4.00	8.00
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.2500	1.00	1.25
0253180008	VALVULA COMPUERTA DE 4"	und		2.0000	30.00	60.00
						140.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.35	0.58
						0.58

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003** **CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.07.03** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CAM. REUNIÓN 4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **165.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0667	16.00	1.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	14.85	4.95
						19.35
	Materiales					
02050700020030	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 4" X 5 m	m		4.6000	4.00	18.40
02051000020012	CODO PVC SAP C/R 4" X 90°	und		2.0000	10.00	20.00
02051100010016	TEE PVC SAP S/P 4"	und		1.0000	20.00	20.00
02051500010008	TAPON MACHO PVC-SAP C/R 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0215040001	ADAPTADOR CPVC	und		2.0000	4.50	9.00
0215050002	UNION UNIVERSAL CPVC	und		4.0000	4.00	16.00
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0010	100.00	0.10
0219140006	NIPLE PVC SAP 2" X 4"	und		2.0000	4.00	8.00
0246090001	BRIDA	und		1.0000	20.00	20.00
0253180008	VALVULA COMPUERTA DE 4"	und		1.0000	30.00	30.00
						145.50
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.35	0.58
						0.58

Partida **03.07.04** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **37.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2000	14.85	2.97
						11.61
	Materiales					
02050700020032	TUBERIA PVC SAP 2" C-10	m		0.1000	7.80	0.78
02051000020011	CODO PVC SAP C/R 2" X 90°	und		2.0000	10.00	20.00
02150700010003	TAPON PVC SAP 2" PERFORADO(3/16")	und		1.0000	3.50	3.50
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0010	100.00	0.10
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.2500	1.00	1.25
						25.63
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.61	0.35
						0.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **003 CÁMARA DE REUNIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **03.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **269.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1600	16.00	2.56
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						46.44
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010005	TAPA METÁLICA DE 0.60x0.60m e=1/8"	und		1.0000	200.00	200.00
0272010088	CANDADO 45mm	und		1.0000	20.00	20.00
						221.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	46.44	1.39
						1.39

Partida **03.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 X 0.80 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **299.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1600	16.00	2.56
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						46.44
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010007	TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80m e=1/8"	und		1.0000	250.00	250.00
						251.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	46.44	1.39
						1.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **004 LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **04.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **04.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	14.85	0.24
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	22.00	0.35
						0.59
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0050	11.00	0.06
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.0100	1.00	0.01
						0.07
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0020	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
						0.05

Partida **04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **04.01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m **0.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	14.85	0.59
						0.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
						0.02

Partida **04.01.02.03 PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.1m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **125.0000** EQ. **125.0000** Costo unitario directo por : m **2.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0640	20.00	1.28
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0640	14.85	0.95
						2.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.23	0.07
						0.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **004** **LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **04.01.02.04** **RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **125.0000** EQ. **125.0000** Costo unitario directo por : m3 **8.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0640	16.00	1.02
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0640	14.85	0.95
						1.97
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						2.88
	Equipos					
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0640	60.00	3.84
						3.84

Partida **04.01.02.05** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Partida **04.01.02.06** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **3.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0400	13.00	0.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1600	14.85	2.38
						2.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.90	0.15
						0.15

Partida **04.01.03.01** **SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **24.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						19.06
	Materiales					
02050700020038	TUBERIA PVC SAP 1" C-10	m		1.0300	4.00	4.12
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0028	100.00	0.28
						4.40
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.06	0.57
						0.57

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **004** **LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **04.01.04.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN**

Rendimiento **und/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **3.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
						0.32
	Materiales					
0215020001	CODO CPVC DE 45°	und		1.0000	3.50	3.50
						3.50

Partida **04.01.05.01** **PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0128	13.00	0.17
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	14.85	0.24
						0.73
	Materiales					
0201020012	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg		0.0010	30.00	0.03
						0.03
	Equipos					
03010000160001	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	und		0.0160	25.00	0.40
						0.40

Partida **04.02.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **04.02.01.02** **TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	14.85	0.24
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	22.00	0.35
						0.59
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0050	11.00	0.06
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.0100	1.00	0.01
						0.07
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0020	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **004 LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **04.02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m **0.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	14.85	0.59
						0.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
						0.02

Partida **04.02.02.03 PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.1m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **125.0000** EQ. **125.0000** Costo unitario directo por : m **2.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0640	20.00	1.28
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0640	14.85	0.95
						2.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.23	0.07
						0.07

Partida **04.02.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **125.0000** EQ. **125.0000** Costo unitario directo por : m3 **8.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0640	16.00	1.02
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0640	14.85	0.95
						1.97
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						2.88
	Equipos					
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0640	60.00	3.84
						3.84

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **004 LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **04.02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Partida **04.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **3.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0400	13.00	0.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1600	14.85	2.38
						2.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.90	0.15
						0.15

Partida **04.02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **24.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						19.06
	Materiales					
02050700020038	TUBERIA PVC SAP 1" C-10	m		1.0300	4.00	4.12
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0028	100.00	0.28
						4.40
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.06	0.57
						0.57

Partida **04.02.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN**

Rendimiento **und/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **3.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
						0.32
	Materiales					
0215020001	CODO CPVC DE 45°	und		1.0000	3.50	3.50
						3.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **004** **LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **04.02.05.01** **PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0128	13.00	0.17
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	14.85	0.24
						0.73
	Materiales					
0201020012	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg		0.0010	30.00	0.03
						0.03
	Equipos					
03010000160001	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	und		0.0160	25.00	0.40
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **05.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **05.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **05.02.02** **REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0533	16.00	0.85
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	14.85	3.96
						10.14
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.14	0.30
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.2667	60.00	16.00
						16.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.02.03** **RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **140.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	14.85	23.76
						55.76
	Materiales					
0207040002	MATERIAL SELECCIONADO PUESTA EN OBRA	m3		1.0300	80.00	82.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
						83.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	55.76	1.67
						1.67

Partida **05.03.01** **CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=4"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0570	137.50	7.84
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0460	132.50	6.10
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0070	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.2100	27.00	5.67
						19.65
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.60	0.17
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0400	15.00	0.60
						0.77

Partida **05.03.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN VEREDA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.03.03** **CONCRETO F'c=100kg/cm2 EN FALSA ZAPATA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m3 **505.45**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0286	13.00	0.37
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	20.00	5.71
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	2.8571	14.85	42.43
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.5714	20.50	11.71
						64.79
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	132.50	66.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
						434.08
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.2857	8.00	2.29
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.2857	15.00	4.29
						6.58

Partida **05.03.04** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN CIMIENTO CASETA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.03.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.4000** EQ. **14.4000** Costo unitario directo por : m2 **40.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5556	20.00	11.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5556	16.00	8.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2778	14.85	4.13
						24.13
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.03.06** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN ESCALERA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.03.07** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **39.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2667	14.85	3.96
						23.16
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33

Partida **05.04.01** **CONCRETO f'c=240 kg/cm2, LOSA DE CIMENTACIÓN RESERVORIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.02** **CONCRETO f'c=240 kg/cm2, MUROS DE CONCRETO RESERVORIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.03** **CONCRETO f'c=240 kg/cm2, VIGAS Y CÚPULA RESERVORIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **469.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.5600	14.85	38.02
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						62.66
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.4000** EQ. **14.4000** Costo unitario directo por : m2 **41.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5556	20.00	11.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5556	16.00	8.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2778	14.85	4.13
						24.13
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.13	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.05** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA DE CIMENTACIÓN**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.04.06** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.04.07** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.04.08** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CÚPULA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.09** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, CIMENTACION CASETA DE VALVULAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.10** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, MUROS DE CONCRETO CASETA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **460.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	6.0000	1.9200	14.85	28.51
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						53.15
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.11** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, LOSA MACIZA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **460.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	6.0000	1.9200	14.85	28.51
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						53.15
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.12** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CASETA DE VALVULAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.4000** EQ. **14.4000** Costo unitario directo por : m2 **41.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5556	20.00	11.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5556	16.00	8.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2778	14.85	4.13
						24.13
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.13	0.72
						0.72

Partida **05.04.13** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS DE CASETA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.14** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.05.01** **TARRAJEO MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **37.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6000	14.85	8.91
						24.91
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0236	112.50	2.66
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0068	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.1000	5.00	0.50
						7.70
	Equipos					
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
0301340001	ANDAMIO METALICO	día	2.0000	0.2000	22.00	4.40
						4.42

Partida **05.05.02** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **13.0000** EQ. **13.0000** Costo unitario directo por : m2 **46.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6154	20.00	12.31
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3077	14.85	4.57
						16.88
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.2000	112.50	22.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	6.00	0.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0200	40.00	0.80
						28.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.88	0.51
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.53

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.05.03** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2667	14.85	3.96
						14.63
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.2000	112.50	22.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	6.00	0.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0200	40.00	0.80
						28.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.63	0.44
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.46

Partida **05.05.04** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **51.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.2000	112.50	22.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	6.00	0.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0200	40.00	0.80
						28.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.68

Partida **05.06.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **237.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	20.00	53.33
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						92.93
	Materiales					
02042400050001	ABRAZADERA TIPO U DE 2"	und		1.0000	3.40	3.40
0215090001	PEGAMENTO CPVC	und		0.0080	100.00	0.80
0217010002	TUBO EN U para ventilacion	und		4.0000	9.00	36.00
0267080020	MOSQUETONES	und		1.0000	1.50	1.50
0270110325	ANCLAJE U para equipos	und		9.0000	2.00	18.00
0270110326	ANCLAJE U platina	und		6.0000	2.50	15.00
0270110327	ANCLAJE 4"	und		4.0000	1.80	7.20
02901700010018	VENTILACION TUBULAR CON MOSQUITERO	und		4.0000	15.00	60.00
						141.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	92.93	2.79
						2.79

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.07.01 ESCALERA DE TUBERIA F°G°**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **111.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
0204260003	ESCALERA METÁLICA F°G°	und		1.0000	89.00	89.00
						89.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Partida **05.07.02 TAPA METALICA SANITARIA esp. 3/16"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **11.0000** EQ. **11.0000** Costo unitario directo por : und **402.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.1000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5500	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
02683000010011	TAPA METÁLICA SANITARIA	und		1.0000	380.00	380.00
						380.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Partida **05.07.03 PUERTA METALICA P-01**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **192.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.2000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.6000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
0262150002	PUERTA METÁLICA	und		1.0000	170.00	170.00
						170.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Partida **05.07.04 BASTIDORES / REJILLA METALICA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : und **141.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.8000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.9000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
0271050139	BASTIDOR REJILLA	und		1.0000	119.00	119.00
						119.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.08.01** **PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2000	14.85	2.97
						17.37
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	1.20	0.30
0240050002	PINTURA EPOXICA EP-200	jgo		0.1000	180.00	18.00
0240050003	SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gal		0.0100	55.00	0.55
						18.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.37	0.52
						0.52

Partida **05.08.02** **PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **23.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						11.58
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	1.20	0.30
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0830	30.00	2.49
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.2500	15.00	3.75
						6.54
	Equipos					
03014800010001	BROCHA / RODILLO	est		1.0000	5.50	5.50
						5.50

Partida **05.08.03** **PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **23.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						11.58
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	1.20	0.30
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0830	30.00	2.49
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.2500	15.00	3.75
						6.54
	Equipos					
03014800010001	BROCHA / RODILLO	est		1.0000	5.50	5.50
						5.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **006** **RED DE DISTRIBUCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **06.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **06.01.02** **TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	14.85	0.24
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	22.00	0.35
						0.59
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0050	11.00	0.06
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.0100	1.00	0.01
						0.07
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0020	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
						0.05

Partida **06.02.01** **EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0080	13.00	0.10
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0800	25.00	2.00
						2.10
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.0800	16.00	1.28
						1.28
	Equipos					
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.0800	180.00	14.40
						14.40

Partida **06.02.02** **REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m **0.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	14.85	0.59
						0.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
						0.02

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **006** **RED DE DISTRIBUCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **06.02.03** **PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.1m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **125.0000** EQ. **125.0000** Costo unitario directo por : m **2.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0640	20.00	1.28
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0640	14.85	0.95
						2.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.23	0.07
						0.07

Partida **06.02.04** **RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **125.0000** EQ. **125.0000** Costo unitario directo por : m3 **8.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0640	16.00	1.02
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0640	14.85	0.95
						1.97
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						2.88
	Equipos					
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0640	60.00	3.84
						3.84

Partida **06.02.05** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Partida **06.03.01** **SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=10"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **205.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						19.06
	Materiales					
02050700020039	TUBERIA PVC SAP 10" C-10	m		1.0300	180.00	185.40
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0028	100.00	0.28
						185.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.06	0.57
						0.57

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **006** **RED DE DISTRIBUCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **06.03.02** **SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=6"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **125.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						19.06
	Materiales					
02050700020040	TUBERIA PVC SAP 8" C-10	m		0.2000	530.00	106.00
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0028	100.00	0.28
						106.28
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.06	0.57
						0.57

Partida **06.03.03** **SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=8"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **174.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						19.06
	Materiales					
02050700020041	TUBERIA PVC SAP 6" C-10	m		1.0300	150.00	154.50
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0028	100.00	0.28
						154.78
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	19.06	0.57
						0.57

Partida **06.03.04** **PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0128	13.00	0.17
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	14.85	0.24
						0.73
	Materiales					
0201020012	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg		0.0010	30.00	0.03
						0.03
	Equipos					
03010000160001	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	und		0.0160	25.00	0.40
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **006** **RED DE DISTRIBUCIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **06.04.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **5,140.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	4.0000	13.00	52.00
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	20.00	160.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	14.85	118.80
						330.80
	Materiales					
02050900010010	CODO PVC-SAP S/P 6" X 90°	und		2.0000	146.00	292.00
02050900010011	CODO PVC-SAP S/P 8" X 90°	und		2.0000	198.00	396.00
02050900020007	CODO PVC-SAP C/R 8" X 22.5°	und		1.0000	180.00	180.00
02060400010004	TAPON PVC-SAL 6"	und		2.0000	32.00	64.00
02060400010005	TAPON PVC-SAL 8"	und		2.0000	35.00	70.00
02060600010006	YEE PVC-SAL 10"	und		1.0000	191.00	191.00
02061400010010	REDUCCION PVC-SAL DE 10" A 6"	und		6.0000	48.00	288.00
02061400010017	REDUCCION PVC-SAL DE 8" A 6"	und		2.0000	30.00	60.00
02061800010004	CRUZ PVC SAL DE 6"	und		9.0000	132.00	1,188.00
02150300010005	TEE CPVC DE 8"	und		3.0000	350.00	1,050.00
02150300010006	TEE CPVC DE 6"	und		6.0000	170.00	1,020.00
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0080	100.00	0.80
						4,799.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	330.80	9.92
						9.92

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **007** **CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **07.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **07.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **07.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **07.02.02** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1000	16.00	1.60
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						16.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.45	0.49
						0.49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **007** **CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **07.03.01** **DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **246.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3636	20.00	7.27
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.9091	14.85	43.20
						56.29
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0184	6.00	0.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						189.38
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	56.29	0.56
						0.56

Partida **07.03.02** **CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.1m.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **44.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.0800	20.00	1.60
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						6.40
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0570	137.50	7.84
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0460	132.50	6.10
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0180	6.00	0.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.8680	27.00	23.44
						37.49
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.40	0.19
						0.19

Partida **07.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **509.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	20.00	21.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	9.0000	4.8000	14.85	71.28
						101.14
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5300	137.50	72.88
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						408.26

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **007** **CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **07.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **07.04.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **07.05.01** **TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.73**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1143	13.00	1.49
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5714	14.85	8.49
						25.98
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	27.00	3.16
						5.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.98	1.30
03010600020008	REGLA METALICA	und		2.0000	5.00	10.00
						11.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **007** **CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **07.05.02** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER., MEZCLA1:3**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **27.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2857	14.85	4.24
						15.67
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1100	40.00	4.40
						11.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.67	0.47
						0.47

Partida **07.06.01** **TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **266.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010005	TAPA METÁLICA DE 0.60x0.60m e=1/8"	und		1.0000	200.00	200.00
0272010088	CANDADO 45mm	und		1.0000	20.00	20.00
						221.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.88	1.32
						1.32

Partida **07.07.01** **PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **13.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1600	14.85	2.38
						8.78
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.1000	1.20	0.12
0240010008	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0440	35.00	1.54
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.0400	15.00	0.60
0240150002	SELLADOR	gal		0.0600	35.00	2.10
						4.36
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.78	0.26
						0.26

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **007** **CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **07.08.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ENTRADA Y SALIDA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **325.10**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
02050700020027	TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10	m		3.5000	2.40	8.40
02050700020028	TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE 2"	m		4.0000	4.00	16.00
02050900020002	CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°	und		3.0000	2.50	7.50
02051000020011	CODO PVC SAP C/R 2" X 90°	und		3.0000	10.00	30.00
02051100020006	TEE PVC-SAP C/R 2"	und		2.0000	20.00	40.00
02060200030001	CODO PVC-SAL 2" X 90°	und		1.0000	2.00	2.00
02060300010012	UNION PVC-SAP DE 2"	und		1.0000	10.00	10.00
02060300010013	UNION PVC-SAP DE 3/4"	und		2.0000	2.00	4.00
02060400010012	TAPON PVC-SAP 2"	und		2.0000	3.50	7.00
02150400010002	ADAPTADOR CPVC DE 3/4"	und		3.0000	3.00	9.00
02150500020002	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4"	und		2.0000	3.00	6.00
0219140002	NIPLE PVC SAP 3/4" X 1 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0222080016	PEGAMENTO PARA CPVC	gal		0.0080	100.00	0.80
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.2000	1.00	1.20
0253120003	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und		1.0000	95.00	95.00
0253180002	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und		1.0000	20.00	20.00
0267110022	CONO DE REBOSE PVC 4"x2"	und		1.0000	15.00	15.00
02720100060006	CANASTILLA PVC SAP 1" A 3/4"	und		1.0000	4.00	4.00
	CANAL UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8" x 3 MTR					
						279.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.88	1.32
						1.32

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **008** **VÁLVULA DE CONTROL** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **08.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **08.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **08.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **08.02.02** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1000	16.00	1.60
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						16.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.45	0.49
						0.49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **008 VÁLVULA DE CONTROL** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **08.03.01 DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **246.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3636	20.00	7.27
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.9091	14.85	43.20
						56.29
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0184	6.00	0.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						189.38
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	56.29	0.56
						0.56

Partida **08.03.02 CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **348.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	137.50	78.38
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5600	132.50	74.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1840	6.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						342.95
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	5.60	0.06
						0.06

Partida **08.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, SIN MEZCLADORA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **478.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	20.00	21.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						93.22
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5500	137.50	75.63
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.4300	27.00	227.61
						375.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	93.22	4.66
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
						8.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **008** **VÁLVULA DE CONTROL** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **08.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **08.04.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **08.05.01** **TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.73**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1143	13.00	1.49
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5714	14.85	8.49
						25.98
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	27.00	3.16
						5.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.98	1.30
03010600020008	REGLA METALICA	und		2.0000	5.00	10.00
						11.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **008** **VÁLVULA DE CONTROL** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **08.06.01** **COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **225.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	16.00	12.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	14.85	23.76
						36.56
	Materiales					
0207010011	GRAVA	m3		1.0000	188.33	188.33
						188.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.56	1.10
						1.10

Partida **08.07.01** **TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70 X 0.70 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **322.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						49.00
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010006	TAPA METÁLICA DE 0.70x0.70m e=1/8"	und		1.0000	250.00	250.00
0272010088	CANDADO 45mm	und		1.0000	20.00	20.00
						271.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	49.00	1.47
						1.47

Partida **08.08.01** **PINTURA ESMALTE 2 MANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0533	16.00	0.85
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						8.16
	Materiales					
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0500	30.00	1.50
0240080012	THINNER	gal		0.0150	15.00	0.23
0240150002	SELLADOR	gal		0.0600	35.00	2.10
						3.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.16	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **008** **VÁLVULA DE CONTROL** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **08.09.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **91.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0800	13.00	1.04
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
						35.32
	Materiales					
02050700020029	TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10	m		6.0000	1.80	10.80
02150200010001	CODO CPVC DE 1/2" x 45°	und		6.0000	1.50	9.00
02150400010001	ADAPTADOR CPVC DE 1/2"	und		2.0000	1.00	2.00
02150500020001	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0219140005	NIPLE PVC SAP 1/2" X 2"	und		2.0000	2.50	5.00
0222080016	PEGAMENTO PARA CPVC	gal		0.0500	100.00	5.00
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.5000	1.00	1.50
0253180001	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und		1.0000	18.00	18.00
						55.30
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.32	1.06
						1.06

Partida **08.09.02** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **90.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0800	13.00	1.04
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
						35.32
	Materiales					
02050700020027	TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10	m		0.8000	2.40	1.92
02052200020002	UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4"	und		2.0000	8.00	16.00
02150400010002	ADAPTADOR CPVC DE 3/4"	und		2.0000	3.00	6.00
0219140003	NIPLE PVC SAP 3/4" X 2"	und		2.0000	2.00	4.00
0222080016	PEGAMENTO PARA CPVC	gal		0.0500	100.00	5.00
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.5000	1.00	1.50
0253180002	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und		1.0000	20.00	20.00
						54.42
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.32	1.06
						1.06

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **009** **VÁLVULA DE AIRE** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **09.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **09.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **09.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **09.02.02** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1000	16.00	1.60
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						16.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.45	0.49
						0.49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **009** **VÁLVULA DE AIRE** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **09.03.01** **DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **246.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3636	20.00	7.27
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.9091	14.85	43.20
						56.29
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0184	6.00	0.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						189.38
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	56.29	0.56
						0.56

Partida **09.03.02** **CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **348.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	137.50	78.38
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5600	132.50	74.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1840	6.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						342.95
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	5.60	0.06
						0.06

Partida **09.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **509.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	20.00	21.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	9.0000	4.8000	14.85	71.28
						101.14
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5300	137.50	72.88
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						408.26

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **009** **VÁLVULA DE AIRE** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **09.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **09.04.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **09.05.01** **TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.73**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1143	13.00	1.49
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5714	14.85	8.49
						25.98
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	27.00	3.16
						5.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.98	1.30
03010600020008	REGLA METALICA	und		2.0000	5.00	10.00
						11.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **009** **VÁLVULA DE AIRE** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **09.06.01** **TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70 X 0.70 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **322.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						49.00
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010006	TAPA METÁLICA DE 0.70x0.70m e=1/8"	und		1.0000	250.00	250.00
0272010088	CANDADO 45mm	und		1.0000	20.00	20.00
						271.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	49.00	1.47
						1.47

Partida **09.07.01** **PINTURA BITUMINOSA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **9.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010005	PEON	hh	0.3300	0.1056	14.85	1.57
						7.97
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.1000	1.20	0.12
0240030004	PINTURA BITUMINOSA	gal		0.0500	20.00	1.00
						1.12
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.97	0.24
						0.24

Partida **09.07.02** **PINTURA ESMALTE 2 MANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0533	16.00	0.85
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						8.16
	Materiales					
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0500	30.00	1.50
0240080012	THINNER	gal		0.0150	15.00	0.23
0240150002	SELLADOR	gal		0.0600	35.00	2.10
						3.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.16	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **009** **VÁLVULA DE AIRE** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **09.08.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **163.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
02052300010044	REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"	und		1.0000	3.00	3.00
02150300010002	TEE CPVC DE 3/4"	und		1.0000	3.00	3.00
0215090001	PEGAMENTO CPVC	und		0.1500	100.00	15.00
0219140003	NIPLE PVC SAP 3/4" X 2"	und		2.0000	2.00	4.00
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.5000	1.00	1.50
0253070006	VALVULA DE AIRE AUTOMÁTICA 1/2"	und		1.0000	75.00	75.00
0253180001	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und		1.0000	18.00	18.00
						119.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **010** **VÁLVULA PURGA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **10.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **10.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **10.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **10.02.02** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **15.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						14.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.85	0.45
						0.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **010 VÁLVULA PURGA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **10.03.01 DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **246.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3636	20.00	7.27
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.9091	14.85	43.20
						56.29
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0184	6.00	0.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						189.38
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	56.29	0.56
						0.56

Partida **10.03.02 CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **348.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	137.50	78.38
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5600	132.50	74.20
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1840	6.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0100	27.00	189.27
						342.95
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		1.0000	5.60	0.06
						0.06

Partida **10.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, SIN MEZCLADORA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **478.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	20.00	21.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						93.22
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5500	137.50	75.63
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.4300	27.00	227.61
						375.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	93.22	4.66
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
						8.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **010** **VÁLVULA PURGA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **10.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **10.04.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **10.05.01** **TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.73**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1143	13.00	1.49
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5714	14.85	8.49
						25.98
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	27.00	3.16
						5.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.98	1.30
03010600020008	REGLA METALICA	und		2.0000	5.00	10.00
						11.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **010 VÁLVULA PURGA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **10.06.01 COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **225.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	16.00	12.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	14.85	23.76
						36.56
	Materiales					
0207010011	GRAVA	m3		1.0000	188.33	188.33
						188.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.56	1.10
						1.10

Partida **10.06.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO Fc=140kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m3 **265.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.8000	14.85	11.88
						21.48
	Materiales					
02070100050002	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3		0.6000	127.50	76.50
						76.50
	Subpartidas					
010105011601	CONCRETO EN PROTECCION A TUBERIAS f'c= 140 kg/cm2	m3		0.4000	418.81	167.52
						167.52

Partida **10.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70 X 0.70 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **322.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						49.00
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0100	25.00	0.25
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
02683000010006	TAPA METÁLICA DE 0.70x0.70m e=1/8"	und		1.0000	250.00	250.00
0272010088	CANDADO 45mm	und		1.0000	20.00	20.00
						271.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	49.00	1.47
						1.47

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **010 VÁLVULA PURGA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **10.08.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0533	16.00	0.85
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						8.16
	Materiales					
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0500	30.00	1.50
0240080012	THINNER	gal		0.0150	15.00	0.23
0240150002	SELLADOR	gal		0.0600	35.00	2.10
						3.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.16	0.24
						0.24

Partida **10.09.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA PURGA 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **167.70**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
02050700020024	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 1/2" X 5 m	m		6.0000	12.00	72.00
02150200010001	CODO CPVC DE 1/2" x 45°	und		2.0000	1.50	3.00
02150200020001	CODO CPVC DE 1/2" x 90°	und		2.0000	1.50	3.00
02150300010001	TEE CPVC DE 1/2"	und		2.0000	2.50	5.00
02150400010001	ADAPTADOR CPVC DE 1/2"	und		2.0000	1.00	2.00
02150500020001	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
02150700010003	TAPON PVC SAP 2" PERFORADO(3/16")	und		2.0000	3.50	7.00
0215090001	PEGAMENTO CPVC	und		0.0500	100.00	5.00
0219140004	NIPLE PVC SAP 1/2" X 1"	und		2.0000	1.00	2.00
0241030001	CINTA TEFLON	und		1.5000	1.00	1.50
0253180001	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und		1.0000	18.00	18.00
						122.50
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.88	1.32
						1.32

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **011 CONEXIONES DOMICILIARIAS** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **11.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **11.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA D=1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0400	13.00	0.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.0640	16.00	1.02
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	14.85	1.19
						4.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.33	0.13
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.0800	180.00	14.40
						14.53

Partida **11.01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **9.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	20.00	2.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0200	16.00	0.32
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	14.85	1.49
						3.81
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.0020	16.00	0.03
						0.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.81	0.11
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1000	60.00	6.00
						6.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **011 CONEXIONES DOMICILIARIAS** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **11.01.02.03 PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. ZARANDEADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **8.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2286	20.00	4.57
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0571	16.00	0.91
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1143	14.85	1.70
						7.18
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0020	112.50	0.23
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3		0.0050	76.00	0.38
						0.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.18	0.22
						0.22

Partida **11.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **12.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	20.00	2.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0200	16.00	0.32
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0500	14.85	0.74
						3.06
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207040002	MATERIAL SELECCIONADO PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	80.00	0.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						3.28
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	3.06	0.06
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1000	60.00	6.00
						6.06

Partida **11.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **011 CONEXIONES DOMICILIARIAS** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **11.01.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 1/2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **24.0000** EQ. **24.0000** Costo unitario directo por : m **26.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	20.00	6.67
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.1667	16.00	2.67
0101010005	PEON	hh	0.8000	0.2667	14.85	3.96
						13.30
	Materiales					
02050700020024	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 1/2" X 5 m	m		1.0000	12.00	12.00
02150900010004	PEGAMENTO CPVC	gal		0.0010	100.00	0.10
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.8000	1.00	0.80
						12.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.30	0.40
						0.40

Partida **11.01.03.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CONEX. DOMICILIARIAS - AGUA POTABLE**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **62.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
02052300010001	REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1" A 1/2"	und		1.0000	1.50	1.50
02150200010001	CODO CPVC DE 1/2" x 45°	und		1.0000	1.50	1.50
02150300010001	TEE CPVC DE 1/2"	und		1.0000	2.50	2.50
02150400010001	ADAPTADOR CPVC DE 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
02150500020001	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00
0249030011	NIPLE ROSCADO DE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0253070002	VALVULA DE PASO 1/2"	und		1.0000	3.50	3.50
						17.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.88	1.32
						1.32

Partida **11.01.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **175.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
0219150002	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE	und		1.0000	95.00	95.00
02683000010010	TAPA TERMOPLASTICA PARA DESAGUE	und		1.0000	35.00	35.00
						130.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.88	1.32
						1.32

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **011 CONEXIONES DOMICILIARIAS** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **11.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **11.02.02.01 EXCAVACION ZANJA TUB. DE DESAGUE CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **9.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	14.85	0.59
						2.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.03	0.06
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.0400	180.00	7.20
						7.26

Partida **11.02.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUB.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **8.14**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.0640	16.00	1.02
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0400	14.85	0.59
						3.21
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.0020	16.00	0.03
						0.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.21	0.10
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0800	60.00	4.80
						4.90

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **011 CONEXIONES DOMICILIARIAS** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **11.02.02.03 PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. ZARANDEADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **8.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2286	20.00	4.57
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0571	16.00	0.91
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1143	14.85	1.70
						7.18
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0020	112.50	0.23
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3		0.0050	76.00	0.38
						0.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.18	0.22
						0.22

Partida **11.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **12.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	20.00	2.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0200	16.00	0.32
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0500	14.85	0.74
						3.06
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207040002	MATERIAL SELECCIONADO PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	80.00	0.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						3.28
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	3.06	0.06
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1000	60.00	6.00
						6.06

Partida **11.02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **011 CONEXIONES DOMICILIARIAS** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **11.02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **52.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	16.00	3.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						17.14
	Materiales					
02060100010007	TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m	m		1.0000	35.00	35.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0080	42.50	0.34
						35.34
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.14	0.51
						0.51

Partida **11.02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CONEX. DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.6700** EQ. **2.6700** Costo unitario directo por : und **188.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.9963	20.00	59.93
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	1.4981	16.00	23.97
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.9963	14.85	44.50
						128.40
	Materiales					
02060200020003	CODO PVC-SAL 4" X 45°	und		1.0000	12.00	12.00
02060900010003	TEE DOBLE PVC-SAL DE 4"	und		1.0000	18.00	18.00
02061100010003	YEE DOBLE PVC-SAL DE 4"	und		1.0000	18.00	18.00
02100900010003	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC O 200 mm	und		2.0000	4.00	8.00
						56.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	128.40	3.85
						3.85

Partida **11.02.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **175.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	14.85	11.88
						43.88
	Materiales					
0219150002	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE	und		1.0000	95.00	95.00
02683000010010	TAPA TERMOPLASTICA PARA DESAGUE	und		1.0000	35.00	35.00
						130.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.88	1.32
						1.32

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **012 RED DE ALCANTARILLADO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **12.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **22.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	14.85	1.49
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.1000	25.00	2.50
						3.99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.99	0.20
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.1000	180.00	18.00
						18.20

Partida **12.02.02 ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **169.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.8000	20.50	16.40
						44.28
	Materiales					
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0060	4.00	0.02
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.7500	5.00	3.75
0251030001	TORNILLO AUTORROSCANTE	und		0.0360	3.50	0.13
02701700010006	PUNTALES METÁLICOS	und		0.0013	23.00	0.03
02901000020019	ENTIBADO PREFABRICADO METALICO	und		1.0000	40.00	40.00
						43.93
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	44.28	1.33
0301210001	GRUA	hm	1.0000	0.8000	100.00	80.00
						81.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **012 RED DE ALCANTARILLADO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **12.02.03** **REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA PVC 400mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0444	16.00	0.71
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0889	14.85	1.32
						2.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.03	0.10
						0.10

Partida **12.02.04** **PREPARACION CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC h=0.1m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **8.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2286	20.00	4.57
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0571	16.00	0.91
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1143	14.85	1.70
						7.18
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0020	112.50	0.23
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3		0.0050	76.00	0.38
						0.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.18	0.22
						0.22

Partida **12.02.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **3.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0400	13.00	0.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1600	14.85	2.38
						2.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.90	0.15
						0.15

Partida **12.03.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=200mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **79.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020037	TUBERIA PVC DESAGUE DE 8"	m		0.2000	170.00	34.00
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und		2.0000	15.00	30.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0200	42.50	0.85
						64.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **012 RED DE ALCANTARILLADO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **12.03.02** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=250mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **115.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020036	TUBERIA PVC DESAGUE DE 10"	m		0.2000	350.00	70.00
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und		2.0000	15.00	30.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0200	42.50	0.85
						100.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Partida **12.03.03** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=300mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **149.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020035	TUBERIA PVC DESAGUE DE 12"	m		0.1600	650.00	104.00
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und		2.0000	15.00	30.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0200	42.50	0.85
						134.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Partida **12.03.04** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=375mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **157.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020034	TUBERIA PVC DESAGUE DE 14"	m		0.1600	700.00	112.00
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und		2.0000	15.00	30.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0200	42.50	0.85
						142.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **012** **RED DE ALCANTARILLADO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **12.03.05** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=400mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **168.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020033	TUBERIA PVC DESAGUE DE 16"	m		0.1600	770.00	123.20
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und		2.0000	15.00	30.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0200	42.50	0.85
						154.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **013 LINEA EMISORA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **13.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **13.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **13.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **22.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	14.85	1.49
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.1000	25.00	2.50
						3.99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.99	0.20
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.1000	180.00	18.00
						18.20

Partida **13.02.02 ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **169.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.8000	20.50	16.40
						44.28
	Materiales					
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0060	4.00	0.02
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.7500	5.00	3.75
0251030001	TORNILLO AUTORROSCANTE	und		0.0360	3.50	0.13
02701700010006	PUNTALES METÁLICOS	und		0.0013	23.00	0.03
02901000020019	ENTIBADO PREFABRICADO METALICO	und		1.0000	40.00	40.00
						43.93
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	44.28	1.33
0301210001	GRUA	hm	1.0000	0.8000	100.00	80.00
						81.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **013 LINEA EMISORA** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **13.02.03** **REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA PVC 400mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0444	16.00	0.71
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0889	14.85	1.32
						2.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.03	0.10
						0.10

Partida **13.02.04** **PREPARACION CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC h=0.1m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **8.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2286	20.00	4.57
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0571	16.00	0.91
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1143	14.85	1.70
						7.18
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0020	112.50	0.23
0207040001	MATERIAL GRANULAR	m3		0.0050	76.00	0.38
						0.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.18	0.22
						0.22

Partida **13.02.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **3.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0400	13.00	0.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1600	14.85	2.38
						2.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.90	0.15
						0.15

Partida **13.03.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=400mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **168.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						13.94
	Materiales					
02050700020033	TUBERIA PVC DESAGUE DE 16"	m		0.1600	770.00	123.20
02100900010004	ANILLO UNION FLEXIBLE PARA PVC 400 mm	und		2.0000	15.00	30.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0200	42.50	0.85
						154.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.94	0.42
						0.42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **014** **BUZONES** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **14.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **14.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **14.02.01** **EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0080	13.00	0.10
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0800	25.00	2.00
						2.10
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.0800	16.00	1.28
						1.28
	Equipos					
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.0800	180.00	14.40
						14.40

Partida **14.02.02** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.1000	16.00	1.60
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	14.85	14.85
						16.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.45	0.49
						0.49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **014** **BUZONES** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **14.03.01** **CONCRETO BUZONES f'c=175 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m3 **435.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0267	13.00	0.35
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.3333	14.85	19.80
						29.75
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.2667	8.00	2.13
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						6.13

Partida **14.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **14.03.03** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **014** **BUZONES** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **14.04.01** **TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.73**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1143	13.00	1.49
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5714	14.85	8.49
						25.98
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	112.50	2.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	27.00	3.16
						5.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.98	1.30
03010600020008	REGLA METALICA	und		2.0000	5.00	10.00
						11.30

Partida **14.05.01** **TAPA METALICA PARA BUZONES DE 0.60 X 0.60 m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **343.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.3000	0.4000	13.00	5.20
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	20.00	26.67
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	1.0667	16.00	17.07
0101010005	PEON	hh	2.0000	2.6667	14.85	39.60
						88.54
	Materiales					
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.0200	25.00	0.50
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0300	60.00	1.80
0240080012	THINNER	gal		0.0300	15.00	0.45
02683000010008	TAPA METÁLICA DE 0.60x0.60m	und		1.0000	250.00	250.00
						252.75
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	88.54	2.66
						2.66

Partida **14.05.02** **ESCALERA METALICA DE HIERRO GALVANIZADO PARA BUZON**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **276.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.4000	13.00	5.20
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.6400	16.00	10.24
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	14.85	11.88
						43.32
	Materiales					
0204260002	ESCALERA METALICA DE HIERRO GALVANIZADO	und		1.0000	230.00	230.00
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0200	60.00	1.20
0240080012	THINNER	gal		0.0200	15.00	0.30
						231.50
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.32	1.30
						1.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015** **PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.01.01** **CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **140.0000** EQ. **140.0000** Costo unitario directo por : m **20.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0057	13.00	0.07
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0571	16.00	0.91
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0571	14.85	0.85
						1.83
	Materiales					
0204150003	MALLA ARPILLERA	m		0.3330	2.54	0.85
0231000003	MADERA DE EUCALIPTO 3"X2M	p2		1.0250	10.00	10.25
						11.10
	Subpartidas					
010105010108	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M.	m3		0.0213	332.72	7.09
						7.09

Partida **15.01.02** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **15.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **15.02.01** **CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **690.0000** EQ. **690.0000** Costo unitario directo por : m3 **2.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0116	20.00	0.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0058	16.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0232	14.85	0.34
						0.66
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.66	0.03
0301180002	TRACTOR DE ORUGAS	hm	1.0000	0.0116	177.97	2.06
						2.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Partida **15.02.03** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 3Km.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0640	13.00	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						2.43
	Equipos					
03012200040002	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	hm	1.0000	0.0800	190.00	15.20
						15.20

Partida **15.03.01.01** **EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **22.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	14.85	1.49
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.1000	25.00	2.50
						3.99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.99	0.20
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.1000	180.00	18.00
						18.20

Partida **15.03.01.02** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL PROF. 1.25m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.4000	0.8000	16.00	12.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	14.85	29.70
						42.50
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.50	1.28
						1.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.01.03 NIVELACION Y COMPACTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **6.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	14.85	0.99
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0667	20.50	1.37
						2.45
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	6.00	0.05
						0.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.45	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0667	60.00	4.00
						4.07

Partida **15.03.01.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m3 **32.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0229	13.00	0.30
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.6857	14.85	10.18
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.2286	20.50	4.69
						15.17
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						2.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.17	0.46
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.2286	60.00	13.72
						14.18

Partida **15.03.01.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 3Km.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0640	13.00	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						2.43
	Equipos					
03012200040002	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	hm	1.0000	0.0800	190.00	15.20
						15.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.02.01 CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **46.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0080	13.00	0.10
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	20.00	3.20
0101010005	PEON	hh	8.0000	0.6400	14.85	9.50
						12.80
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0800	112.50	9.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	132.50	13.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0200	6.00	0.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.3600	27.00	9.72
						32.09
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.80	0.38
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20
						1.58

Partida **15.03.02.02 CONCRETO EN CONTRA PISO e=2"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0160	13.00	0.21
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.2400	20.00	4.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	16.00	1.28
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.4800	14.85	7.13
						13.42
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0510	112.50	5.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.4560	27.00	12.31
						18.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.42	0.40
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20
						1.60

Partida **15.03.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Partida **15.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.03.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **583.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0667	13.00	0.87
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	16.00	10.67
0101010005	PEON	hh	8.0000	5.3333	14.85	79.20
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	2.0000	20.50	41.00
						145.07
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4000	132.50	53.00
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.0833	5.00	0.42
						421.25
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.6667	8.00	5.33
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.6667	15.00	10.00
0301340001	ANDAMIO METALICO	día	1.0000	0.0833	22.00	1.83
						17.16

Partida **15.03.03.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.03.05.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **502.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0889	13.00	1.16
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.8889	20.00	17.78
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3556	16.00	5.69
0101010005	PEON	hh	6.0000	2.6667	14.85	39.60
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4444	20.50	9.11
						73.34
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	137.50	116.88
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	132.50	55.65
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
						416.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	73.34	2.20
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.4444	8.00	3.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4444	15.00	6.67
						12.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.03.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **534.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0727	13.00	0.95
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.0909	20.00	21.82
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	10.0000	3.6364	14.85	54.00
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3636	20.50	7.45
						90.04
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8000	137.50	110.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	132.50	66.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.5000	27.00	256.50
						433.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.04	2.70
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3636	8.00	2.91
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3636	15.00	5.45
						11.06

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.04.01 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE FROTACHADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0667	13.00	0.87
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	14.85	4.95
						19.15
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0280	112.50	3.15
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1133	40.00	4.53
0270010292	ANDAMIO METALICO	und		0.5800	7.00	4.06
						16.28
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	19.15	0.96
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.98

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.04.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES FROTACHADO e=1.5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **40.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0800	13.00	1.04
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6000	14.85	8.91
						25.95
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0280	112.50	3.15
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0068	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
0270010292	ANDAMIO METALICO	und		0.8500	7.00	5.95
						13.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.95	1.30
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						1.32

Partida **15.03.04.03 TARRAJEO CIELO RAZO FROTACHADO e=1.5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0800	13.00	1.04
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	14.85	5.94
						22.98
	Materiales					
02041200010003	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg		0.1000	3.60	0.36
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
0270010293	ANDAMIO DE MADERA	und		2.6000	5.00	13.00
						17.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	22.98	1.15
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						1.17

Partida **15.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UF, NTP-ISO 4435 DN=110mm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.6700** EQ. **2.6700** Costo unitario directo por : und **139.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.9963	20.00	59.93
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.9963	14.85	44.50
						104.43
	Materiales					
0205300001	TEE PVC UNION FLEXIBLE	und		1.0000	30.00	30.00
0246140002	ANILLO ELASTOMERICO PARA TUBERIA PVC DN 110mm	und		1.0000	2.00	2.00
						32.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	104.43	3.13
						3.13

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO PVC**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **17.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0400	13.00	0.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
						8.52
	Materiales					
02461200020003	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und		1.0500	8.00	8.40
						8.40
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.52	0.26
						0.26

Partida **15.03.05.03 TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.60mX0.52m INC. MARCO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
04000100010015	SC SUMINSTRO INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO	und		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **15.03.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE WHATER STOP DE 6"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **48.0000** EQ. **48.0000** Costo unitario directo por : m **17.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1667	20.00	3.33
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1667	14.85	2.48
						5.81
	Materiales					
02100600010001	WATER STOP PANTAFLEX KB	m		1.0000	12.00	12.00
						12.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.81	0.17
						0.17

Partida **15.04.01 CAJA DE DISTRIBUCION SEGUN DISEÑO 0.90X0.90m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : und **1,579.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
010101020201	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (casco)	mes		1.2100	1.34	1.62
010104010001	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL	m3		2.3100	174.80	403.79
010104040102	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2		1.2100	6.57	7.95
010105010011	CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H	m2		1.2100	46.47	56.23
010105012208	TAPA DE ONCRETO ARMADO	und		1.0000	89.12	89.12
010106060113	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS	m2		5.2200	153.83	802.99
010107010102	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		20.3300	5.37	109.17
010109010310	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE E=0.02m	m2		3.0300	35.75	108.32
						1,579.19

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.05.01** **CAMARA DE REJAS SEGUN DISEÑO 1.10X0.70m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,011.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
010101020105	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2		1.3500	2.25	3.04
010104010915	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ROCA SUELTA	und		2.8500	285.12	812.59
010104040102	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2		1.3500	6.57	8.87
010105010011	CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H	m2		1.3500	46.47	62.73
010105011802	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3		0.2900	534.93	155.13
010105012105	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3		0.1400	538.59	75.40
010105012208	TAPA DE ONCRETO ARMADO	und		2.0000	89.12	178.24
010106010204	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		6.0800	42.91	260.89
010107010102	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		25.8600	5.37	138.87
010109010311	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE FROTACHADO	m2		3.1100	36.41	113.24
010109010312	TARRAJEO MUROS EXTERIORES FROTACHADO e=1.5cm	m2		0.9500	40.91	38.86
010112030101	REJA METALICA	und		1.0000	164.00	164.00
						2,011.86

Partida **15.06.01** **POZOS PERCOLADORES TANQUE SEPTICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **7,990.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
010101020105	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2		12.5700	2.25	28.28
010102010310	COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA	m3		6.5000	225.99	1,468.94
010104010003	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3		28.3000	33.27	941.54
010104030603	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3		28.5000	16.94	482.79
010104040102	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2		12.6000	6.57	82.78
010105010106	CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	m3		1.4500	325.42	471.86
010105010502	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3		0.7800	502.38	391.86
010105011802	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3		1.4100	534.93	754.25
010106020103	ENCOFRADO LOSAS MACIZAS	m2		7.7000	140.53	1,082.08
010106040114	ENCOFRADO DE VIGAS	m2		11.3000	51.38	580.59
010107010102	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		74.2600	5.37	398.78
010108010105	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m2		20.9500	54.16	1,134.65
010118020517	SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO ROSCADO CROMADO 4"	und		1.0000	172.43	172.43
						7,990.83

Partida **15.07.01** **EXCAVACION DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUBO D.N. 110-160 mm, de 0.50 m. a 1.00 m. prof**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **17.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	20.00	1.78
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0444	16.00	0.71
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	14.85	13.20
						15.69
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	15.69	0.78
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	1.0000	0.0889	8.00	0.71
						1.49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015** **PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.07.02** **EXCAVACION DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUBO D.N. 110-160 mm, de 1.00 m. a 1.60 m. prof**

Rendimiento **m/DIA** MO. **57.0000** EQ. **57.0000** Costo unitario directo por : m **27.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1404	20.00	2.81
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0702	16.00	1.12
0101010005	PEON	hh	10.0000	1.4035	14.85	20.84
						24.77
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	24.77	1.24
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	1.0000	0.1404	8.00	1.12
						2.36

Partida **15.07.03** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL D.N.=110@160mm, TODA PROFUNDIDAD**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0444	16.00	0.71
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0889	14.85	1.32
						2.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.03	0.10
						0.10

Partida **15.07.04** **RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUB D.N. 110-160 mm, de 0.66m. A 1.26 m. prof.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m **8.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0062	13.00	0.08
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.3077	14.85	4.57
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0615	20.50	1.26
						5.91
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0260	6.00	0.16
						0.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	5.91	0.30
						0.30
	Subpartidas					
010104020206	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.0800	26.99	2.16
010104020212	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO	m3		0.0200	12.40	0.25
						2.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.07.05** **RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUB D.N. 110-160 mm, de 1.00m. A 1.60 m. prof.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **103.0000** EQ. **103.0000** Costo unitario directo por : m **10.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0078	13.00	0.10
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.3883	14.85	5.77
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0777	20.50	1.59
						7.46
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0260	6.00	0.16
						0.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7.46	0.37
						0.37
	Subpartidas					
010104020206	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.0800	26.99	2.16
010104020212	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO	m3		0.0200	12.40	0.25
						2.41

Partida **15.07.06** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC ALCANTARILLADO U.F. NTP ISO 4435, S-25 D.N= 110 mm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **61.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0080	13.00	0.10
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	16.00	1.28
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	14.85	1.19
						4.17
	Materiales					
02050700020030	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 4" X 5 m	m		14.0000	4.00	56.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0090	42.50	0.38
0246140002	ANILLO ELASTOMERICO PARA TUBERIA PVC DN 110mm	und		0.1710	2.00	0.34
						56.72
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.17	0.13
						0.13

Partida **15.07.07** **PRUEBA HIDRAULICA TUVO PVC ALCANT. U. F. NPT ISO 4435, D.N. 110 @ 160 mm. L= 6 m.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **315.0000** EQ. **315.0000** Costo unitario directo por : m **1.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0025	13.00	0.03
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0254	20.00	0.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0254	16.00	0.41
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0254	14.85	0.38
						1.33
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0236	6.00	0.14
02490700020008	TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"	und		0.0020	13.00	0.03
						0.17
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.33	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.08.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **881.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0533	13.00	0.69
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5333	14.85	7.92
						17.14
	Materiales					
0204010006	ALAMBRE DE PUAS	m		13.0000	65.00	845.00
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0900	4.00	0.36
0265060002	TUBO DE ACERO LAC A500 DE FIERRO NEGRO	pza		12.2100	0.50	6.11
						851.47
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.14	0.51
						0.51
	Subpartidas					
010104010916	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCA SUELTA MANUAL	m3		0.0320	59.40	1.90
010105010106	CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	m3		0.0320	325.42	10.41
						12.31

Partida **15.08.02 PUERTA METALICA 2.5X2.0m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **280.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0411010001	SC PUERTA METALICA	und		1.0000	280.00	280.00
						280.00

Partida **15.08.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **15.08.03.02 MURO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEDIANA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **131.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0571	13.00	0.74
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	20.00	22.86
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	16.00	9.14
0101010005	PEON	hh	4.0000	2.2857	14.85	33.94
						66.68
	Materiales					
0207010012	PIEDRA GRANDE DE 12-16"	m3		1.0500	60.00	63.00
						63.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	66.68	2.00
						2.00